

Aufgabe 2

Altersbestimmung

Die Radiokohlenstoffdatierung, auch ^{14}C -Methode genannt, ist ein Verfahren zur Altersbestimmung von kohlenstoffhaltigen Materialien. Das Verfahren beruht darauf, dass in abgestorbenen Organismen die Menge an gebundenen radioaktiven ^{14}C -Atomen gemäß dem Zerfallsgesetz exponentiell abnimmt, während der Anteil an ^{12}C -Atomen gleich bleibt. Lebende Organismen sind von diesem Effekt nicht betroffen, da sie ständig neuen Kohlenstoff aus der Umwelt aufnehmen, sodass der ^{14}C -Anteil nahezu konstant bleibt und somit auch das Verhältnis zwischen ^{14}C und ^{12}C .

Die Anzahl der noch vorhandenen ^{14}C -Atome in einem abgestorbenen Organismus wird durch die Funktion N beschrieben. Für diese Anzahl $N(t)$ der ^{14}C -Atome t Jahre nach dem Tod des Organismus gilt daher näherungsweise die Gleichung $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$, wobei N_0 die Anzahl der ^{14}C -Atome zum Zeitpunkt $t = 0$ angibt und die Zerfallskonstante für ^{14}C den Wert $\lambda = 1,21 \cdot 10^{-4}$ pro Jahr hat.

Eine frische Probe enthält pro Billion (10^{12}) Kohlenstoffatomen nur ein ^{14}C -Atom. Die Nachweisgrenze von ^{14}C liegt bei einem Atom pro Billiarde (10^{15}) Kohlenstoffatomen (also einem Tausendstel der frischen Probe).

Aufgabenstellung:

- a) ☐ Berechnen Sie die Halbwertszeit von ^{14}C !

Zeigen Sie, dass nach zehn Halbwertszeiten die Nachweisgrenze von ^{14}C unterschritten ist!

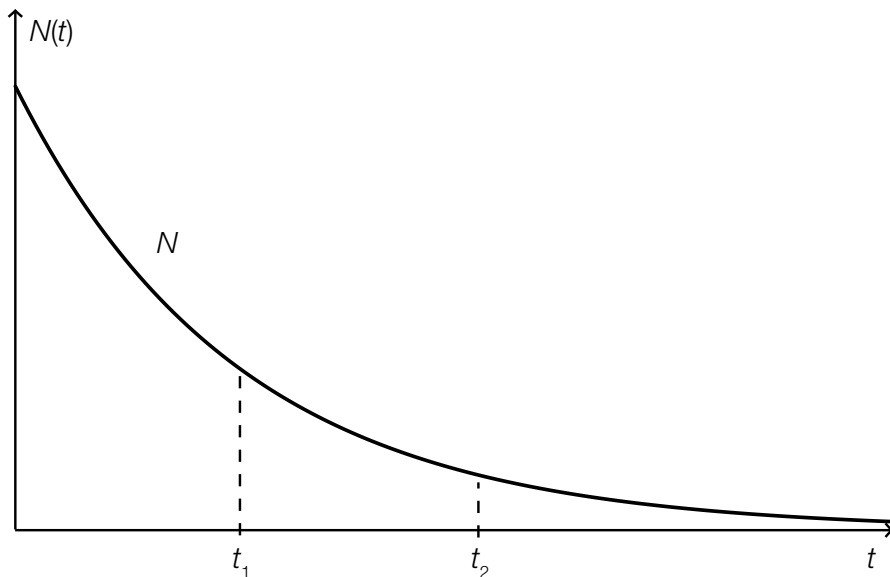
- b) Im Jahr 1991 wurde in den Ötztaler Alpen von Wanderern die Gletschermumie „Ötzi“ entdeckt. Die ^{14}C -Methode ergab, dass bereits $47 \% \pm 0,5 \%$ der ursprünglich vorhandenen ^{14}C -Atome zerfallen waren (d.h., das Messverfahren hat einen Fehler von $\pm 0,5 \%$ der in der frischen Probe vorhandenen Anzahl an ^{14}C -Atomen).

Berechnen Sie ein Intervall für das Alter der Gletschermumie zum Zeitpunkt ihres Auffindens!

Angenommen, Ötzi wäre nicht im Jahr $t_1 = 1991$, sondern zu einem späteren Zeitpunkt t_2 gefunden worden.

Geben Sie an, welche Auswirkung auf die Breite des für das Alter der Gletschermumie ermittelten Intervalls dies hat (den gleichen Messfehler vorausgesetzt)!

Begründen Sie Ihre Aussage anhand der unten abgebildeten Grafik!



- c) $N(t)$ beschreibt die Anzahl der ^{14}C -Atome zum Zeitpunkt t .

Interpretieren Sie $N'(t)$ im Hinblick auf den radioaktiven Zerfallsprozess!

Nach den Gesetzmäßigkeiten des radioaktiven Zerfalls zerfällt pro Zeiteinheit ein konstanter Prozentsatz p der vorhandenen Menge an ^{14}C -Atomen.

Welche der folgenden Differenzengleichungen beschreibt diese Gesetzmäßigkeit? Kreuzen Sie die zutreffende Differenzengleichung an!

$N(t + 1) - N(t) = p$	☐
$N(t + 1) - N(t) = -p$	☐
$N(t + 1) - N(t) = p \cdot t$	☐
$N(t + 1) - N(t) = -p \cdot t$	☐
$N(t + 1) - N(t) = p \cdot N(t)$	☐
$N(t + 1) - N(t) = -p \cdot N(t)$	☐